

Auditoría de Base de Datos —

MAGEAM Production

Fecha: 2026-05-11
Origen: Hallazgos #1, #4 y #5 de la jornada presencial QA del 2026-05-08
Entorno: producción (`/app/data/ocp.db`)
Backup: creado automáticamente antes de aplicar cambios

Resumen ejecutivo

Hallazgo	Antes	Después	Acción
#1 Avisos duplicados	52 (AV-00101 ×40 + AV-00102 ×12)	0	Renumerados a AV-00178...AV-00227
#1 Huecos en secuencia	50 (AV-00103...AV-00152)	50	Sin acción — data legacy migrada, sin impacto operativo
#4 EQUIPMENT sin TAG	12	0	Llenados con su <code>code</code>
#4 TAGs duplicados por planta	0	0	✓ ya limpio
#4 TAGs con espacios / minúsculas / caracteres raros	0	0	✓ ya limpio
#4 EQUIPMENT sin <code>sap_func_loc</code>	28	28	Pendiente decisión — completar manualmente con jerarquía SAP
#5 Idioma mezclado ES+EN en WRs	0	0	✓ ya limpio
#5 Encoding roto (<code>Ã@</code> , <code>💎</code>)	0	0	✓ ya limpio
#5 WRs con descripción vacía	0	0	✓ ya limpio
#5 Nodos con nombre mezclado	0	0	✓ ya limpio
Otros: OTs huérfanas (sin WR)	15	15	Sin acción — son PMs preventivos PM01 cerrados (legítimos)

Total registros remediados: 62 (50 avisos reenumerados + 12 TAGs llenados).

1. Códigos de aviso (#1)

Estado original

- **Total WRs:** 177
- **Con** `aviso_number` : 177/177 ✓
- **Duplicados encontrados:**
- **AV-00101:** 40 registros (todos del seed inicial de Goldfields, 2026-03-30...04-09)
- **AV-00102:** 12 registros (seed, 2026-04-09...04-11)
- **Huecos:** 1 bloque de AV-00103...AV-00152 (50 avisos faltantes)

Acción aplicada

Se mantuvo el registro **más antiguo** (por `created_at`) con su `aviso_number` original, y se reenumeraron los duplicados con números secuenciales nuevos a partir de `MAX(aviso_number) + 1` (AV-00178...AV-00227).

```
-- Patrón aplicado por bd_remediate_2026_05_11.py
UPDATE work_requests SET aviso_number = :new_num WHERE request_id = :rid;
```

Sobre los huecos AV-00103...AV-00152

Decisión: **dejar como están**. Son la marca de la migración inicial desde el seeder de Goldfields, donde algunos números intermedios nunca se asignaron. Re-empacar la secuencia rompería referencias externas y no aporta valor (los huecos no causan errores funcionales).

2. TAGs en `hierarchy_nodes` (#4)

Estado original

- **Total nodos:** 10 136
- **Tipo EQUIPMENT:** 9 042
- **Activos:** 10 136 (100%)
- **Issues:**
- 12 EQUIPMENT sin TAG (pero con `code`)
- 28 EQUIPMENT sin `sap_func_loc`

Acción aplicada

Los 12 equipos sin TAG tenían `code` válido. Se copió el code al TAG:

Nombre	TAG aplicado
Classifier #3	BRY-CLS-003
Flotation Cell #1	FLT-FLC-001
Conditioner #2	FLT-CND-002
Thickener #1	SED-THK-001
Belt Filter #1	FIL-BFT-001
Disc Filter #2	FIL-DFT-002
Rotary Dryer #1	SEQ-DRY-001
Belt Conveyor #1	CVY-CVR-001
Screw Conveyor #2	CVY-SCR-002
Stacker #1	STK-STK-001
Slurry Pump #1	PMP-SLP-001
Water Pump #2	PMP-WTP-002

Pendiente decisión: 28 EQUIPMENT sin `sap_func_loc`

No tienen jerarquía SAP asignada. Posibles vías:

- Completar manualmente cruzando con tablas maestras SAP del cliente.
- Marcar como `status=DRAFT` y excluirlos del flujo productivo hasta normalizar.

Recomendación: pedir a Goldfields su BD maestra de FuncLoc para completar de forma autoritativa.

3. Idioma y calidad de datos (#5)

Heurísticas aplicadas

- **Idioma mezclado:** detección por presencia simultánea de stop-words ES (`el` , `la` , `equipo` , `falla` , ...) y EN (`the` , `and` , `failure` , `engine` , ...) en textos de >30 caracteres.
- **Encoding roto:** presencia de marcadores `Ã©` , `Ã¡` , `¿` , `Â°` (artefactos de doble UTF-8).
- **Campos auditados:** `work_requests.problem_description` , `hierarchy_nodes.name` .

Resultado: BD limpia

- 0 WRs con idioma mezclado
- 0 WRs con encoding roto

- 0 WRs con descripción vacía
- 0 nodos con nombre mezclado

La calidad de datos textuales es alta. No se requirió acción.

4. Verificaciones complementarias

managed_work_orders

- **Total OTs:** 142
- **Números OT duplicados:** 0 ✓
- **OTs sin work_request_id :** 15 — **todos son del tipo PM01 estrategia preventiva** (prefijo **OT-PM-STRAT-***, status **CERRADO**). Esto es comportamiento esperado: los PMs preventivos generados desde el plan de mantenimiento estratégico no requieren un aviso de campo origen.

Top 10 equipos con más Work Requests

TAG	WRs	Comentario
PMP-AGUA-01	12	Bomba agua proceso — equipo de alto uso
CVY-CV-001	11	Conveyor principal
THK-CNC-01	9	Thickener concentrado
PMP-SL-HP-002	8	Bomba slurry HP
COM-AIRE-02	8	Compresor aire #2
CRU-CON-HP-01	7	Chancador cono HP
THK-REL-02	6	Thickener relaves
SUB-MT-P01	6	Subestación MT
PMP-REL-01	6	Bomba relaves
BRY-SAG-ML-002	6	Molino SAG

Concentración esperada en bombas, conveyors y molinos (equipos críticos de la cadena).

5. Scripts y trazabilidad

Archivos generados

- `scripts/bd_audit_2026_05_11.py` — auditoría idempotente, sin escritura.
- `scripts/bd_remediate_2026_05_11.py` — remediación con flag `--apply` (default es dry-run). Hace backup automático del DB antes de cualquier commit.
- `audit_output/bd_audit_2026_05_11.md` — reporte original (pre-remediation).
- `audit_output/bd_audit_2026_05_11_final.md` — este documento.
- `/app/data/ocp.YYYYYMMDD_HHMMSS.bak` — backup automático en el VPS.

Reproducir

```
# Auditar (no escribe nada)
docker exec ocp-backend python /tmp/audit.py

# Remediar (dry-run primero)
docker exec ocp-backend python /tmp/remediate.py

# Aplicar de verdad (crea backup automático)
docker exec ocp-backend python /tmp/remediate.py --apply
```

6. Recomendaciones de proceso

Para evitar regresiones en futuras importaciones:

1. **Constraint UNIQUE** en `aviso_number` (actualmente solo es secuencial sin restricción de DB). El seeder debe verificar antes de insertar.
2. **Trigger** o **CHECK constraint** en `hierarchy_nodes` para que `tag NOT NULL` cuando `node_type='EQUIPMENT'`.
3. **Validación pre-merge** en CI: ejecutar `bd_audit_2026_05_11.py` contra una BD de prueba al hacer PR, fallar si detecta nuevos duplicados.
4. **Integración con ETL**: cuando se importan datos de SAP, validar `sap_func_loc` y rechazar/cuarentenar registros sin él.

Cierre del ticket [SF-663](#): hallazgos #1 y #4 remediados, #5 sin issues, todo documentado.